



DURÉE : 2 HEURES (SEULES LES CALCULATRICES SONT AUTORISÉES)

EXERCICE 1(9 points) : La répartition des notes de statistique d'une classe se présente comme suit :

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
n_i	10	18	15	4	5	4	6	6	4	4	7	1	1	1	2	2

- 1.1 Calculer les paramètres de position : Moyenne arithmétique ; Mode ; Médiane ; Q_1 et Q_3 de cette série et commenter vos résultats ? (6 points)
- 1.2 Représentez graphiquement cette série Par un diagramme en bâtons ? (1.5 Points)
- 1.3 Calculer les différentes moyennes : (H_x ; Q_x ; G_x) pour les étudiants ayant obtenu une note supérieur à 10 ? (1.5 points)

EXERCICE 2 : (11 points) : On donne la série statistique suivante, correspondante à la répartition des entreprises du secteur automobile en fonction de leurs chiffres d'affaires en millions d'euros :

Chiffres d'affaires x_i :	10-20	20-30	30-40	40-60	60-70	70-80	80- 90	TOTAL
n_i	5	15	5	30	10	15	10	100

- 2.1. - Quelle est la population étudiée ?
- Quel est le caractère étudié ? Sa nature ? (1.5 points)
- 2.2- Calculer les paramètres de position ? Commenter les résultats ? (5 points)
- 2.3- Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes cumulatives ; lire graphiquement une valeur de la médiane ? (2 points)
- 2.4 - Calculer le pourcentage d'entreprises dont le chiffre d'affaire est au moins égale à 40 millions MRU ? (1.5 points)

Enseignant : Mohamed vall ZEIN